

SAE 21

Construire un réseau informatique
pour une petite structure



Réseaux
et Télécoms

iut Nord Franche-Comté

Objectif

L'objectif de cette Saé est de piloter l'installation de différents systèmes d'exploitations sur différentes plateformes via le réseau.

Elle s'appuie sur la technologie PXE : Preboot Execution Environment.

Les machines cibles seront de trois types :

- Architecture x86 64 bits réelles (PC de la salle de TP)
- Architecture x86 64 bits virtuelles (VM hébergée sur le serveur Proxmox)
- Architecture ARM réelles : Raspberry Pi 4

Technologie PXE

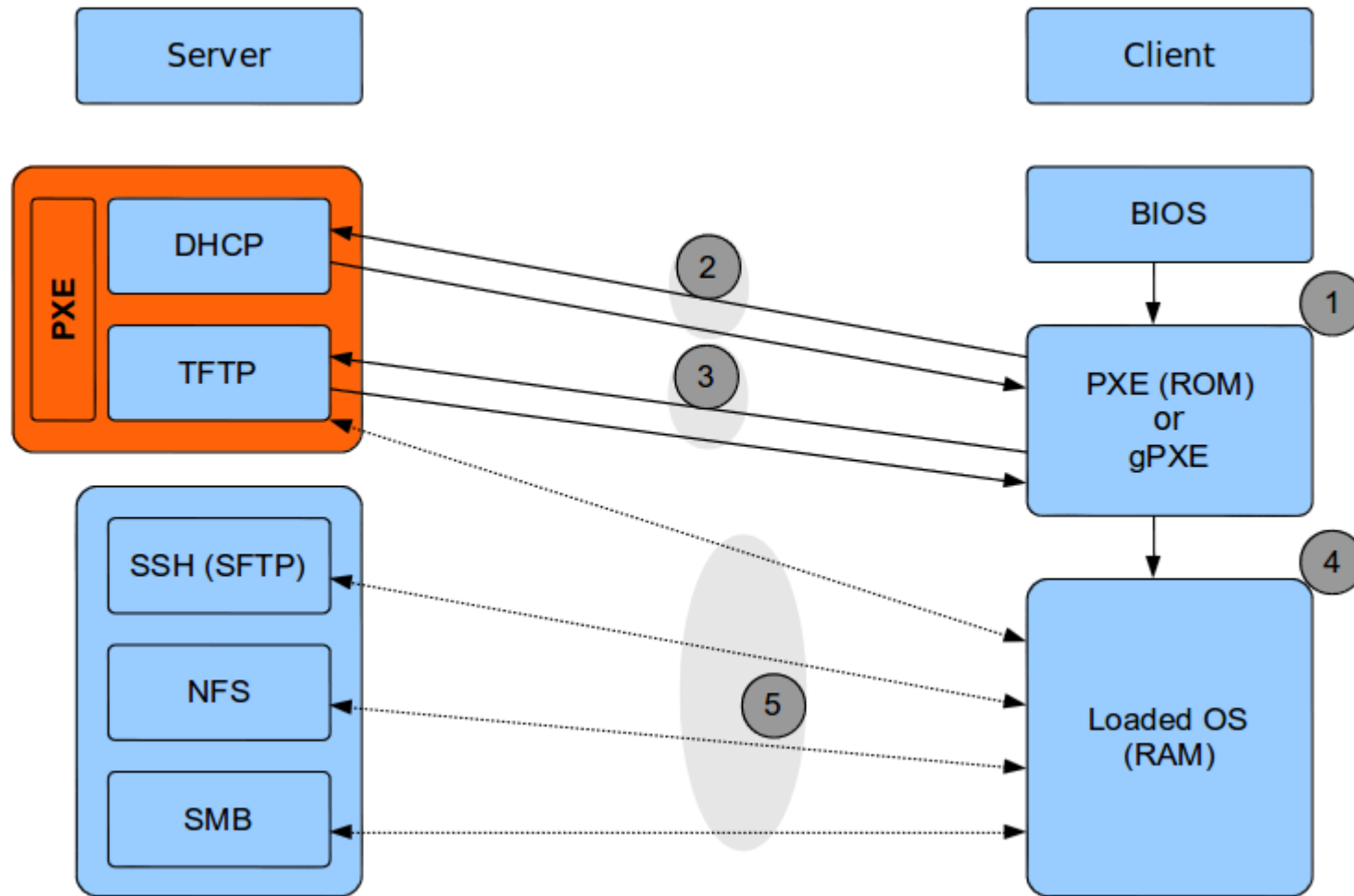
PXE (Preboot Execution Environment) est un ensemble de spécifications matérielles et logicielles définissant une procédure permettant à un ordinateur de démarrer sans système d'exploitation installé localement.

Elle consiste en deux parties:

- Une modification du BIOS pour permettre à l'ordinateur de démarrer sur le réseau : support des protocoles BootP, DHCP, TFTP
- Une évolution des cartes réseaux pour fonctionner sans système d'exploitation, à l'origine l'ajout d'une EPROM sur la carte était nécessaire

Remarque : Il existe des évolutions de PXE : Etherboot/gPXE, iPXE

Démarrage sur le réseau



Démarrage sur le réseau

Le client PXE démarre et exécute le BIOS puis exécute les étapes suivantes :

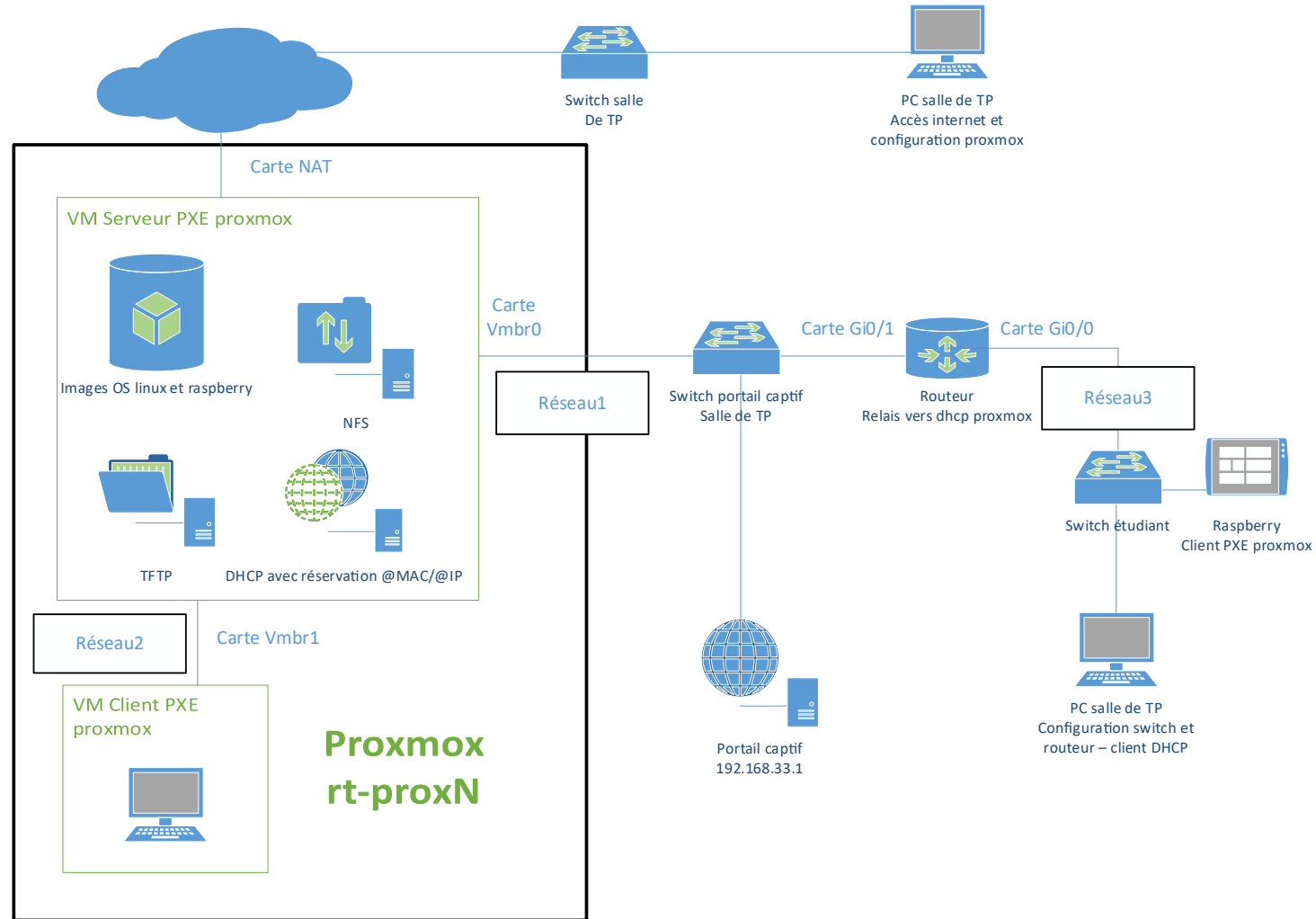
- 1) il passe le relais à la fonction PXE
- 2) il envoie une requête DHCP (BootP) pour obtenir une adresse IP
- 3) Le serveur DHCP lui transmet sa configuration IP ainsi que l'adresse du serveur TFTP et son image de démarrage et de personnalisation (menu de boot, etc..)
- 4) il télécharge son fichier via TFTP de démarrage en RAM et l'exécute
- 5) il va chercher sur un partage réseau en écriture (NFS, SMB, SFTP, HTTP) les fichiers nécessaires à son fonctionnement

Déploiement

Mettre en place une infrastructure permettant de déployer des systèmes d'exploitation via un réseau d'entreprise

- Plan d'adressage IP
- Serveur BootP/DHCP
- Relais DHCP
- Serveur TFTP
- Partages de fichiers NFS
- Serveur SSH

Architecture



Organisation

- Ressources matérielles
 - 2 VM par proxmox:
 - Debian server PXE
 - Debian client PXE
 - Machines réelles
 - PC client DHCP salle de TP
 - Raspberry
 - Switch / router
- Déroulement : travail en trinome
 - Jalons a remettre + validation des étapes par l'enseignant
 - Soutenance en fin de SAE

Noms des équipements

- **Identification de la machine et des adresses IP basé sur le numéro du proxmox N = numéro du groupe**
- Nom des hôtes:
 - VM Proxmox :
 - Client PXE : clipxe-N
 - Serveur PXE : servpxe-N
 - Matériel :
 - Client PC salle de TP : pcsalletp-N
 - Client Raspberry : raspi-N
 - Routeur : router-N
 - Commutateur : switch-N

Paramètres IP (1)

Plan d'adressage IP :

Classe 172.16.N.0/26 à découper en 4 sous classes :

- Réseau1 : proxmox vmbr0
- Réseau2 : proxmox vmbr1
- Réseau3 : raspberry pi / PC salle TP
- Réseau4 : réservée pour extension

Paramètres IP (2)

Adresses IP des hotes

- Proxmox Carte vmbr0 – Réseau1
 - Serveur PXE : servpxe-N – 1ère adresse IP disponible
 - Routeur : router-N – dernière adresse IP disponible
- Proxmox Carte vmbr1 : Réseau2
 - Serveur PXE : servpxe-N – 1ère adresse IP disponible
 - Client PXE : clipxe-N – 10ème adresse IP disponible (via DHCP)
- Salle de TP – Réseau3
 - Routeur : router-N – 1ère adresse IP disponible
 - Commutateur : switch-N – 2ème adresse IP disponible
 - Client Raspberry : raspi-N : 10ème adresse IP disponible (via DHCP)
 - Client PC : pcsalletp-N : 11ème adresse IP disponible (via DHCP)

Organisation

- groupes de 3 étudiants
- salles utilisées : 201, 202, 203 et 204
- Serveurs Proxmox 1 à 32
- Durée : de mardi à jeudi soir, jalons jusqu'à vendredi minuit
- vendredi :
 - Soutenance : 20 min par groupe, par étudiant :
 - 3 min de présentation sur un sujet précis
 - 3 min de questions personnalisées
 - Rapport de 3 pages : retour d'expérience (retex)
 - Vidéo à réaliser (avec N° de série/MAC et IP du groupe)
 - Réinitialiser les équipements (switches/routeurs), ranger le matériel, remettre le Raspberry et ses accessoires

Organisation

- Dès maintenant :
 - Lire tous les documents de la SAE
 - Faire une carte mentale + un gantt avec le planning (jalons) et les ressources (participants)
 - Faire un plan d'adressage IP + Nom des machines
→ remettre le jalon 1
- Distribution du matériel (Raspberry + routeur + switch dédié)